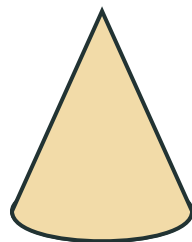


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

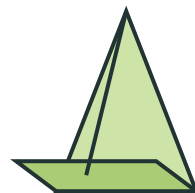
De tête, en 3 minutes ! (Aires, volumes, fractions tiers.)

1.	Aire d'un carré de côté 6 = ...	6.	$5 \times 5 = \dots$
2.	Le tiers de 90 = ...	7.	Aire triangle base 6, h 4 = ...
3.	$3,14 \times 4 = \dots$	8.	$10 \times 10 = \dots$
4.	Aire d'un disque rayon 2 ($\pi \approx 3,14$) = ...	9.	$3,14 \times 9 = \dots$
5.	$(\frac{1}{3})$ de 33 = ...	10.	Le tiers de 60 = ...

Corrigés : 1. 36 · 2. 30 · 3. 12,56 · 4. 12,56 · 5. 11 · 6. 25 · 7. 12 · 8. 100 · 9. 28,26 · 10. 20.



cône (cornet, toit)



pyramide

Figure 1 : Le cône et la pyramide.

Le cornet de glace, le toit conique d'une case, le tas de sable en forme de cône, la pyramide : ces solides « pointus » se retrouvent partout. Pour savoir combien ils contiennent (volume) ou comment les fabriquer (patron), il faut connaître le **cône de révolution** et la **pyramide**.

Dans ce chapitre, tu apprends à les reconnaître, à les représenter, à construire leur patron et à calculer leur volume.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Le cône de révolution, description et perspective

Leçon 2 : Patron du cône

Leçon 3 : Volume du cône

Leçon 4 : La pyramide, description et perspective

Leçon 5 : Patron d'une pyramide régulière

Leçon 6 : Volume d'une pyramide

UN PEU D'HISTOIRE

Les **pyramides** d'Égypte et du Soudan (les pyramides de Méroé, au pays de Koush) comptent parmi les plus anciens monuments d'Afrique. Construites il y a des milliers d'années, elles montrent une maîtrise étonnante de la géométrie des solides. Le **cône**, lui, est la forme naturelle d'un tas de mil ou de sable qui s'écoule : c'est la forme la plus stable que prend la matière qui tombe.

» *Note étymologique : « pyramide » vient du grec *puramis* ; « cône » du grec *kônos*, « pomme de pin ».*

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Corrigés à la fin du chapitre.

Exercice P1. Calcule l'aire d'un disque de rayon 3 cm ($\pi \approx 3,14$). (Si tu hésites, lis le Rappel.)

Exercice P2. Calcule l'aire d'un carré de 6 cm de côté.

Exercice P3. Calcule le volume d'un cube d'arête 4 cm.

Exercice P4. Vrai ou faux : sur une perspective, les arêtes cachées se tracent en pointillés.

RAPPEL — Aire du disque, du carré, du triangle ; volume (prérequis revus au Ch. 9)

Ce dont il faut se souvenir. Aire d'un disque = $\pi \times r \times r$; aire d'un carré = côté $\times$ côté ; aire d'un triangle = (base $\times$ hauteur) $\div 2$. On prend $\pi \approx 3,14$.

Mini-exemple. Disque de rayon 2 cm : aire = $3,14 \times 2 \times 2 = 12,56 \text{ cm}^2$.

Vérifie toi-même. Aire d'un carré de 5 cm de côté ?

Corrigé : $5 \times 5 = 25 \text{ cm}^2$.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir : Reconnaître et décrire un cône de révolution et une pyramide ; nommer leurs éléments (sommet, base, hauteur, génératrice, arête).

Savoir-faire théorique : Calculer le volume d'un cône et d'une pyramide ; calculer la mesure du secteur angulaire du patron d'un cône (règle de trois).

Savoir-faire pratique : Représenter en perspective ; construire le patron d'un cône et d'une pyramide régulière.

LEÇON 1 : Le cône de révolution : description et perspective

Activité de découverte — Le cornet de glace

Observe un cornet de glace ou un chapeau conique.

1. Quelle est la forme de sa base ?
2. Combien a-t-il de sommets pointus ?
3. Cite deux autres objets de la vie courante ayant la forme d'un cône.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Un **cône de révolution** est le solide obtenu en faisant tourner un triangle rectangle autour d'un de ses côtés de l'angle droit. Il a une **base** qui est un **disque** (rayon r), un **sommet** S , et une **hauteur** h (du sommet au centre de la base). La distance du sommet à un point du bord de la base est la **génératrice** g .

Perspective : la base se dessine en ellipse ; les arêtes cachées en pointillés.

MÉTHODE : DÉCRIRE UN CÔNE

Étape 1 : Identifie le disque de base et son rayon r .

Étape 2 : Repère le sommet S et la hauteur h .

Étape 3 : La génératrice g relie le sommet au bord de la base.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Un cône a une base de diamètre 4 m. Donne le rayon de sa base.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le rayon est la moitié du diamètre.	$r = 4 \div 2.$
Résultat.	$r = 2 \text{ m}.$

Vérification : un diamètre de 4 m correspond bien à un rayon de 2 m.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Cite trois objets ayant la forme d'un cône.

Exercice 2. Un cône a une base de diamètre 6 cm. Donne son rayon.

LEÇON 2 : Patron du cône

Activité de découverte — Déplier un cornet

On dépie un cornet de glace à plat.

1. Quelle est la forme de la surface latérale dépliée (un disque complet ou une « part » de disque) ?
2. Quelle est la forme de la base ?
3. De quoi dépend l'« ouverture » (l'angle) de la part de disque ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Patron du cône. Il est formé de :

- un **disque** (la base, de rayon r) ;
- un **secteur circulaire** (la surface latérale), de rayon égal à la **génératrice** g .

Mesure de l'angle du secteur (règle de trois) : l'angle α vérifie

$$\alpha = 360^\circ \times (r \div g),$$

car la longueur de l'arc du secteur doit être égale au périmètre de la base ($2 \times \pi \times r$).

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE PATRON D'UN CÔNE

Étape 1 : Trace le disque de base (rayon r).

Étape 2 : Calcule l'angle du secteur : $\alpha = 360^\circ \times r \div g$.

Étape 3 : Trace un secteur de rayon g et d'angle α (au compas et au rapporteur).

Étape 4 : Attache le disque de base à l'arc du secteur.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Un cône a un rayon de base $r = 6$ cm et une génératrice $g = 12$ cm. Calcule l'angle du secteur du patron.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Règle de trois : $\alpha = 360^\circ \times r \div g$.	$\alpha = 360^\circ \times 6 \div 12$.
On calcule.	$\alpha = 360^\circ \times 0,5$.
Résultat.	$\alpha = 180^\circ$.

Vérification : r est la moitié de g , donc le secteur est un demi-disque (180°). ✓

ATTENTION !

Ne trace **jamais** le patron d'un cône sans **calculer l'angle du secteur** !

✗ Erreur : dessiner un secteur « au hasard ». **✓ Correct :** appliquer la règle de trois

$$\alpha = 360^\circ \times r \div g.$$

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Un cône a $r = 2$ cm et $g = 6$ cm. Calcule l'angle du secteur de son patron, puis décris le patron.

Exercice 2. Un cône a un patron dont le secteur fait un demi-disque (180°). Que peut-on dire du rapport entre r et g ?

LEÇON 3 : Volume du cône

Activité de découverte — Le cône et le cylindre

On a un cône et un cylindre de **même base** et **même hauteur**. On remplit le cône de sable et on le verse dans le cylindre.

1. Combien de cônes pleins faut-il pour remplir le cylindre ?
2. Le volume du cône est donc quelle fraction de celui du cylindre ?
3. Écris la formule du volume du cône.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Volume du cône de révolution (r = rayon, h = hauteur, $\pi \approx 3,14$) :

$$V = (1 \div 3) \times \pi \times r \times r \times h.$$

Autrement dit, le cône a un volume égal au **tiers** de celui du cylindre de même base et même hauteur.

MÉTHODE : CALCULER LE VOLUME D'UN CÔNE

Étape 1 : Calcule l'aire de la base : $\pi \times r \times r$.

Étape 2 : Multiplie par la hauteur h .

Étape 3 : Prends le **tiers** du résultat ($\div 3$).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Un cône a un rayon de 10 cm et une hauteur de 25 cm. Calcule son volume ($\pi \approx 3,14$).

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Aire de la base.	$\pi \times 10 \times 10 = 314 \text{ cm}^2.$
$\times$ hauteur.	$314 \times 25 = 7\,850.$
$\times \frac{1}{3}.$	$V = 7\,850 \div 3 \approx 2\,616,7 \text{ cm}^3.$

Vérification : c'est bien le tiers du cylindre correspondant ($7\,850 \text{ cm}^3$).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Un sablier conique a un rayon de 5 cm et une hauteur de 5 cm. Calcule son volume.

Exercice 2. Un cône a un diamètre de base de 4 m et une hauteur de 5,4 m. Calcule son rayon, puis son volume.

LEÇON 4 : La pyramide : description et perspective

Activité de découverte — La pyramide-jouet

Observe une pyramide (jouet, ou pyramide de Méroé en image).

1. Quelle est la forme de sa base ?
2. Quelle est la forme de ses faces latérales ?

3. Combien a-t-elle de sommets pointus (apex) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition. Une **pyramide** est un solide ayant une **base** polygonale et des **faces latérales** triangulaires qui se rejoignent en un **sommet** S (l'apex). La **hauteur** h est la distance du sommet au plan de la base. Une pyramide est **régulière** si sa base est un polygone régulier et si le sommet est « au-dessus du centre » de la base ; ses faces latérales sont alors des triangles isocèles identiques.

MÉTHODE : DÉCRIRE UNE PYRAMIDE

Étape 1 : Identifie la base (carré, triangle...).

Étape 2 : Compte les faces latérales = nombre de côtés de la base.

Étape 3 : Repère le sommet et la hauteur.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Une pyramide a une base carrée. Combien a-t-elle de faces en tout ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Base carrée → 4 faces latérales (triangles).	4 faces latérales.
+ la base.	$4 + 1.$
Total.	5 faces.

Vérification : une pyramide à base carrée a 5 faces, 5 sommets, 8 arêtes.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Combien de faces a une pyramide à base triangulaire ?

Exercice 2. Quelle est la nature des faces latérales d'une pyramide régulière à base carrée ?

LEÇON 5 : Patron d'une pyramide régulière

Activité de découverte — Déplier une pyramide

On dépie une pyramide régulière à base carrée.

1. Combien de triangles obtient-on pour les faces latérales ?
2. Quelle forme pour la base ?
3. Comment placer les triangles autour de la base ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Patron d'une pyramide régulière. Il est formé de :

- la **base** (le polygone régulier) ;
- autant de **triangles isocèles** identiques que la base a de côtés, attachés à chaque côté de la base.

En classe de 5ème, on ne construit le patron que pour une pyramide **régulière** : ses faces latérales sont des triangles isocèles identiques, faciles à tracer. (Une pyramide quelconque a aussi un patron, mais sa construction est plus délicate.)

MÉTHODE : CONSTRUIRE LE PATRON D'UNE PYRAMIDE RÉGULIÈRE

Étape 1 : Trace la base (le polygone régulier).

Étape 2 : Sur chaque côté, construis un triangle isocèle dont les côtés égaux sont les arêtes latérales.

Étape 3 : Vérifie que les triangles se rejoignent au sommet quand on plie.

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Décris le patron d'une pyramide régulière à base carrée de 3 cm de côté et d'arêtes latérales 6 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Base carrée.	1 carré de 3 cm de côté.
4 faces latérales.	4 triangles isocèles de base 3 cm et côtés 6 cm.

Vérification : plié, l'ensemble forme bien la pyramide.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Décris le patron d'une pyramide régulière à base carrée de 3 cm de côté et d'arêtes latérales 6 cm.

Exercice 2. Décris le patron d'une pyramide à base triangulaire dont les arêtes latérales mesurent 6 cm.

LEÇON 6 : Volume d'une pyramide

Activité de découverte — La pyramide et le pavé

On a une pyramide et un pavé (prisme) de **même base** et **même hauteur**.

- Combien de pyramides pleines faut-il pour remplir le pavé ?
- Le volume de la pyramide est donc quelle fraction de celui du pavé ?
- Écris la formule du volume de la pyramide.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Volume d'une pyramide :

$$V = (1 \div 3) \times (\text{aire de la base}) \times \text{hauteur}.$$

Comme pour le cône, le volume est le **tiers** de celui du prisme (ou pavé) de même base et même hauteur.

MÉTHODE : CALCULER LE VOLUME D'UNE PYRAMIDE

Étape 1 : Calcule l'aire de la base (selon sa forme).

Étape 2 : Multiplie par la hauteur.

Étape 3 : Prends le tiers ($\div 3$).

EXEMPLE RÉSOLU

Énoncé. Une pyramide régulière a une base carrée de 6 cm de côté et une hauteur de 9 cm. Calcule son volume.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Aire de la base (carré).	$6 \times 6 = 36 \text{ cm}^2$.
$\times$ hauteur.	$36 \times 9 = 324$.
$\times \frac{1}{3}$.	$V = 324 \div 3 = 108 \text{ cm}^3$.

Vérification : c'est le tiers du pavé de base 36 cm^2 et hauteur 9 cm (324 cm^3).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Quelle est la hauteur d'une pyramide de 24 cm^3 de volume et de base carrée de 6 cm de côté ?

Exercice 2. Calcule le volume d'une pyramide à base triangulaire d'aire 7 cm^2 et de hauteur 10 cm.

JE RAISONNE

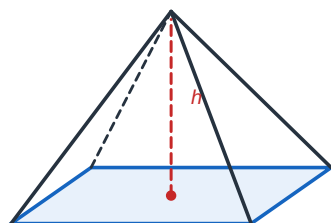
Énoncé. Une pyramide a une base d'aire 18 cm^2 et une hauteur de 6 cm. Calcule son volume.

Ce que je sais (données) : $B = 18 \text{ cm}^2$ et $h = 6 \text{ cm}$.

La formule que j'utilise : $V = \frac{1}{3} \times B \times h$ pour une pyramide (et pour un cône).

Ce que j'en conclus : $V = \frac{1}{3} \times 18 \times 6 = 36 \text{ cm}^3$.

Rédaction type : « On sait que $B = 18$ et $h = 6$. Or le volume d'une pyramide vaut le tiers de $B \times h$. Donc $V = 36 \text{ cm}^3$. » (Le tiers : c'est ce qui distingue la pyramide du prisme !)



base (aire B)

pyramide : $V = (1/3) \times B \times h$ — la hauteur tombe du sommet sur la base

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Barème : 20 points. Corrigés en fin de chapitre.

1. Décris la base d'un cône de révolution. (2 pts)

2. De quoi est formé le patron d'un cône ? (2 pts)
3. Donne la formule du volume d'un cône. (2 pts)
4. Calcule l'angle du secteur du patron d'un cône de rayon 6 cm et de génératrice 12 cm. (2 pts)
5. Calcule le volume d'un cône de rayon 10 cm et de hauteur 25 cm ($\pi \approx 3,14$). (2 pts)
6. Combien de faces a une pyramide à base carrée ? (2 pts)
7. De quoi est formé le patron d'une pyramide régulière à base carrée ? (2 pts)
8. Donne la formule du volume d'une pyramide. (2 pts)
9. Calcule le volume d'une pyramide de base carrée 6 cm et de hauteur 9 cm. (2 pts)
10. Vrai ou faux : on peut tracer le patron d'un cône sans calculer l'angle du secteur. (2 pts)

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Cône : description

Ex. 1. ★ Cite trois objets ayant la forme d'un cône.

Ex. 2. ★ Un cône a une base de diamètre 4 m. Calcule le rayon de sa base.

Leçon 2 : Patron du cône

Ex. 3. ★ La génératrice d'un cône est 6 cm et le rayon de sa base 2 cm. Calcule l'angle du secteur, puis décris (dessine) son patron.

Ex. 4. ★★ Un cône a un patron avec $R = 6$ cm (rayon base) et $g = 12$ cm (génératrice). a) Calcule la mesure de l'angle du secteur. b) Décris la construction du patron.

Ex. 5. ★★★ Construis un disque de rayon 6 cm, puis un secteur représentant le tiers de ce disque. À quel cône ce secteur correspond-il ?

Leçon 3 : Volume du cône

Ex. 6. ★ La partie supérieure d'un sablier est un cône de rayon 5 cm et de hauteur 5 cm. Calcule son volume.

Ex. 7. ★★ Un cône de révolution a un rayon de 10 cm et une hauteur de 25 cm. a) Calcule son volume V . b) Calcule le volume V' d'un cône de même hauteur et de rayon double ; compare.

Ex. 8. ★★ Un cône a une base de diamètre 4 m et une hauteur de 5,4 m. a) Calcule le rayon. b) Calcule le volume.

Ex. 9. ★★★ Un silo a la forme d'un cylindre surmonté d'un cône de même base : disque de diamètre 3 m, hauteurs 5 m (cylindre) et 3 m (cône). Calcule le volume total du silo.

Ex. 10. ★★★ Un cornet de glace est un cône de 9 cm de hauteur et 6 cm de diamètre de base ; il est rempli de glace aux $\frac{3}{4}$ de la hauteur. Calcule le volume total du cône ($R = 3$ cm), puis estime le volume de glace.

Leçon 4 : Pyramide : description

Ex. 11. ★ Combien de faces a une pyramide à base triangulaire ? à base carrée ?

Ex. 12. ★ Quelle est la nature des faces latérales d'une pyramide régulière ?

Leçon 5 : Patron de la pyramide

Ex. 13. ★ Dessine le patron d'une pyramide régulière à base carrée de 3 cm de côté, d'arêtes latérales 6 cm.

Ex. 14. ★ Dessine le patron d'une pyramide à base triangulaire dont les arêtes latérales mesurent 6 cm.

Ex. 15. ★★★ Une pyramide ABDE est inscrite dans un pavé de base carrée 4 cm et de hauteur 3 cm. Dessine une de ses faces latérales en vraie grandeur.

Leçon 6 : Volume de la pyramide

Ex. 16. ★ Une pyramide régulière a une base carrée de 6 cm et une hauteur de 9 cm. Calcule son volume.

Ex. 17. ★ Calcule le volume d'une pyramide de base triangle rectangle d'aire 7 cm^2 et de hauteur 10 cm.

Ex. 18. ★★★ Quelle est la hauteur d'une pyramide de 3 m^3 de volume et de base 15 m^2 ?

Ex. 19. ★★★ Calcule le volume de terre pour remplir une fosse pyramidale de base carrée 0,65 m de côté et 1,05 m de hauteur.

Ex. 20. ★★★ Quelle est la hauteur d'une pyramide de 24 cm^3 de volume et de base carrée de 6 cm ?

Ex. 21. ★★★ Un cône et une pyramide ont la même hauteur $h = 5$ cm. Le cône a une base de diamètre 4 cm ; la pyramide a une base carrée de 4 cm. Calcule et compare leurs volumes.

J'APPROFONDIS

Maths et vie quotidienne

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Après la récolte, un tas de sable de chantier a la forme d'un cône de rayon 2 m et de hauteur 1,5 m. Quel est son volume ($\pi \approx 3,14$) ?

Première tentative. Je me souviens du chapitre sur le cylindre et j'écris : $V = \pi \times r^2 \times h$
 $= 3,14 \times 2^2 \times 1,5 = 18,84\text{ m}^3$. Mais ça bloque : en dessinant, je vois que mon cône tient tout entier à l'intérieur du cylindre de même base et de même hauteur. Son volume doit donc être plus petit que celui du cylindre... or j'ai trouvé exactement le volume du cylindre !

La relance. Je repense à l'expérience de la leçon : en remplissant un cône avec de l'eau, il faut le verser 3 fois pour remplir le cylindre de même base et de même hauteur. La formule du cône a donc un tiers : $V = (\pi \times r^2 \times h) \div 3 = 18,84 \div 3 = 6,28\text{ m}^3$.

Le réflexe qui sauve. Devant un solide, je me demande : « est-il pointu ? ». Cône, pyramide : sommet en pointe → je divise par 3. Cylindre, prisme : même section partout → pas de division. Et je contrôle : $6,28 < 18,84$, le cône est bien plus petit que son cylindre.

Ce qu'il faut retenir de cette recherche : un dessin rapide et une comparaison (« ça doit être plus petit que... ») suffisent souvent à repérer une formule mal choisie.

Ex. 22 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un tas de mil conique à Dédougou a un rayon de 1,5 m et une hauteur de 1,2 m. Quel volume de mil contient-il ($\pi \approx 3,14$) ?

Ex. 23 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un toit de case conique à Gaoua a un rayon de 3 m et une hauteur de 2 m. Quel volume d'air abrite-t-il sous le toit ?

Ex. 24 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Un cornet de glace à Bobo a un diamètre de 5 cm et une hauteur de 12 cm. Quel volume de glace peut-il contenir (cône plein) ?

Ex. 25 : Maths et vie quotidienne. ★★★ Une pyramide décorative en bois à Ouagadougou a une base carrée de 10 cm et une hauteur de 12 cm. Quel est son volume ?

J'écris et j'explique

Ex. 26 : J'écris et j'explique. ★★ Explique pourquoi le volume d'un cône est le tiers de celui du cylindre de même base et même hauteur (utilise l'expérience du remplissage).

Ex. 27 : J'écris et j'explique. ★★ Un élève trace le patron d'un cône avec un secteur « à l'œil ». Explique son erreur et donne la règle pour calculer l'angle du secteur.

Pour aller plus loin

Ex. 28. ★★ Un objet est formé d'un cylindre surmonté d'un cône de même base (rayon 2 cm) ; le cylindre a une hauteur de 6 cm et le cône une hauteur de 3 cm. Calcule le volume total.

Ex. 29. ★★★ Un cône et une pyramide à base carrée ont la même hauteur 5 cm ; le cône a une base de diamètre 4 cm, la pyramide une base de 4 cm de côté. a) Représente chacun en perspective. b) Calcule et compare les deux volumes.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Le cône qui grandit. Un potier de Kaya fabrique des entonnoirs coniques. Le petit modèle a un rayon de 1 dm et une hauteur de 1 dm. Il veut un modèle « deux fois plus grand » : rayon 2 dm et hauteur 2 dm. Beaucoup pensent que le volume sera deux fois plus grand... Explore : calcule le volume du petit et du grand modèle ($V = \pi \times r^2 \times h \div 3$), puis essaie d'autres cas : on double seulement le rayon ; on double seulement la hauteur ; on triple tout. Conjecture : par combien le volume est-il multiplié dans chaque cas ? Explique en regardant la formule. Toute démarche argumentée compte. (*Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : dans $V = \pi \times r^2 \times h \div 3$, remplace r par $2 \times r$ et h par $2 \times h$; que devient le produit ?*)

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Chaque situation se résout par une production complète : repère d'abord les données utiles (toutes ne servent pas !), choisis la bonne formule ($V = \left(\frac{1}{3}\right) \times \text{aire de base} \times \text{hauteur}$; angle du secteur ; patron), vérifie les unités, et conclus par une réponse claire à la personne concernée.

Situation d'intégration 1 : Le tas de sable de Saaba.

À Saaba, réputée pour ses carrières, un chantier qui emploie 20 ouvriers reçoit du sable à 8 000 FCFA le m^3 , formant un tas conique de 2 m de rayon et 1,5 m de hauteur. Une brouette contient $0,06m^3$ ($\pi \approx 3,14$).

Détermine le volume du tas de sable, puis calcule le nombre de brouettes nécessaires pour le déplacer.

Situation d'intégration 2 : Le silo de Bama.

À Bama, dans la Vallée du Kou, un silo à riz, qui a coûté 2 millions de FCFA et dessert 30 familles, est formé d'un cylindre (4 m de diamètre, 5 m de hauteur) surmonté d'un cône de même base et de 2,4 m de hauteur ($\pi \approx 3,14$).

Calcule le volume du cylindre, celui du cône, puis le volume total du silo.

Situation d'intégration 3 : Le toit de Loropéni.

Près des ruines de Loropéni, en pays Lobi, une case ronde abrite 5 personnes et ses murs ont 40 cm d'épaisseur. Son toit conique a 3 m de rayon, 2,5 m de hauteur, et une génératrice de 3,9 m ($\pi \approx 3,14$).

Détermine le volume sous le toit, puis calcule l'angle du secteur à tracer sur le patron de la surface latérale.

Situation d'intégration 4 : Les cornets de Bobo-Dioulasso.

À Bobo-Dioulasso, un glacier ouvre à 10 h et vend chaque cornet 250 FCFA. Ses cornets coniques mesurent 4 cm de diamètre et 10 cm de hauteur ; il dispose de $2\,000\text{ cm}^3$ de glace ($\pi \approx 3,14$).

Calcule le volume d'un cornet plein, puis détermine combien de cornets pleins il peut préparer.

Situation d'intégration 5 : La maquette de Laongo.

À Laongo, réputée pour ses sculptures sur granite, un sculpteur réalise une maquette (qui pèse 4 kg et sera exposée 3 mois) en forme de pyramide régulière à base carrée de 8 cm de côté et 15 cm de hauteur.

Détermine le volume de la maquette, puis décris le patron à construire (base et faces).

Situation d'intégration 6 : L'entonnoir de Dédougou.

Dans un atelier de Dédougou (4 ouvriers), un entonnoir conique acheté 1 500 FCFA a un rayon de 6 cm et une hauteur de 9 cm. Un ouvrier veut transvaser $1\,000\text{ cm}^3$ de liquide ($\pi \approx 3,14$).

Calcule le volume de l'entonnoir, puis détermine combien de fois il faut le remplir pour transvaser $1\,000\text{ cm}^3$ de liquide.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Volume du cône = $\pi r^2 h$	Il manque le tiers : $V = (\pi r^2 h) \div 3$.
La hauteur de la pyramide, c'est l'arête latérale	Non : la hauteur est PERPENDICULAIRE à la base, du sommet au plan de base.
Le patron d'un cône contient un triangle	Non : un disque (base) + un SECTEUR de disque (surface latérale).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

- **Cône de révolution** : base disque, sommet, hauteur, génératrice ; patron = disque + secteur (Leçons 1–3).
- **Angle du secteur** : $\alpha = 360^\circ \times r \div g$ (Leçon 2).
- **Pyramide** : base polygonale, faces latérales triangulaires, sommet (Leçons 4–6).
- **Volume** : $(\frac{1}{3}) \times \text{aire de base} \times \text{hauteur}$ (cône et pyramide).

L'essentiel à retenir

Le **cône** a un patron formé d'un disque (base) et d'un secteur (surface latérale), dont l'angle se calcule par $\alpha = 360^\circ \times r \div g$. La **pyramide régulière** a un patron formé de la base et de triangles isocèles. Pour les deux solides, $V = (\frac{1}{3}) \times \text{aire de base} \times \text{hauteur}$: le volume est le **tiers** de celui du cylindre ou du prisme correspondant (voir les exemples résolus).

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Pyramide. Base polygonale, faces latérales triangulaires, un sommet. $V = (\text{aire de base} \times h) \div 3$.

Cône de révolution. Base = disque. $V = (\pi r^2 \times h) \div 3$.

Le tiers ! Pyramide et cône = le tiers du prisme/cylindre de même base et même hauteur.

Hauteur. Segment du sommet perpendiculaire au plan de base (pas l'arête, pas la génératrice).

Patrons. Pyramide : base + triangles. Cône : disque + secteur circulaire.

CORRIGÉS

Corrigés « Ce que tu dois déjà savoir »

P1. $3,14 \times 9 = 28,26 \text{ cm}^2$. **P2.** 36 cm^2 . **P3.** 64 cm^3 . **P4.** Vrai.

Corrigés « À toi de jouer ! »

L1 : Ex.1 : cornet, toit conique, tas de sable, chapeau... **Ex.2 :** $r = 3 \text{ cm}$.

L2 : Ex.1 : $\alpha = 360 \times 2 \div 6 = 120^\circ$; patron = disque de rayon 2 cm + secteur de rayon 6 cm et d'angle 120° .

Ex.2 : $180^\circ \rightarrow r = g \div 2$ (le rayon est la moitié de la génératrice).

L3 : Ex.1 : $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 5 \times 5 \times 5 \approx 130,8 \text{ cm}^3$. **Ex.2 :** $r = 2 \text{ m}$;

$V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 4 \times 5,4 \approx 22,6 \text{ m}^3$.

L4 : Ex.1 : 4 faces (3 latérales + base). **Ex.2 :** des triangles isocèles.

L5 : Ex.1 : 1 carré (3 cm) + 4 triangles isocèles (base 3 cm, côtés 6 cm). **Ex.2 :** 1 triangle (base) + 3 triangles isocèles.

L6 : Ex.1 : $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 36 \times h = 24 \rightarrow 12h = 24 \rightarrow h = 2 \text{ cm}$. **Ex.2 :** $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 7 \times 10 \approx 23,3 \text{ cm}^3$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. Un disque (rayon r). 2. Un disque + un secteur circulaire. 3. $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times \pi \times r \times r \times h$. 4.

$\alpha = 360 \times 6 \div 12 = 180^\circ$. 5. $\left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 100 \times 25 \approx 2\,616,7 \text{ cm}^3$. 6. 5 faces. 7. 1 carré + 4 triangles isocèles. 8. $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times \text{aire de base} \times \text{hauteur}$. 9. $\left(\frac{1}{3}\right) \times 36 \times 9 = 108 \text{ cm}^3$. 10. Faux.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex.1. cornet, toit conique, tas de sable...

Ex.3. $\alpha = 360 \times 2 \div 6 = 120^\circ$; disque rayon 2 + secteur rayon 6, angle 120° .

Ex.5. Un secteur d'un tiers de disque (120°) $\rightarrow$ cône dont $\frac{r}{g} = \frac{1}{3}$.

Ex.7. a) $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 100 \times 25 \approx 2\,616,7 \text{ cm}^3$; b) rayon double

(20) $\rightarrow V' = \left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 400 \times 25 \approx 10\,466,7 \text{ cm}^3 = 4 \times V$ (le volume est multiplié par 4).

Ex.9. cylindre : $3,14 \times 1,5 \times 1,5 \times 5 \approx 35,3 \text{ m}^3$; cône : $\left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 1,5 \times 1,5 \times 3 \approx 7,1 \text{ m}^3$; total $\approx 42,4 \text{ m}^3$.

Ex.11. base triangulaire $\rightarrow$ 4 faces ; base carrée $\rightarrow$ 5 faces.

Ex.13. 1 carré 3 cm + 4 triangles isocèles (base 3, côtés 6).

Ex.15. Face latérale = triangle isocèle (à dessiner en vraie grandeur).

Ex.17. $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 7 \times 10 \approx 23,3 \text{ cm}^3$.

Ex.19. $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times (0,65 \times 0,65) \times 1,05 \approx \left(\frac{1}{3}\right) \times 0,4225 \times 1,05 \approx 0,148 \text{ m}^3$.

Ex.21. cône : $\left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 2 \times 2 \times 5 \approx 20,9 \text{ cm}^3$; pyramide : $\left(\frac{1}{3}\right) \times (4 \times 4) \times 5 \approx 26,7 \text{ cm}^3$; la pyramide a le plus grand volume.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Saaba). Compétence : volume d'un cône et partage. Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'ouvriers (20) et le prix du sable (8 000 FCFA/ m^3). $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 2 \times 2 \times 1,5 \approx 6,28 \text{ m}^3$; $6,28 \div 0,06 \approx 105$ brouettes. Grille APC, C1 : a écarté les 20 ouvriers et le prix, reconnu un cône, choisi $V = \left(\frac{1}{3}\right) \pi r^2 h$. C2 : $\approx 6,28 \text{ m}^3$, ≈ 105 exacts. C3 : 105 brouettes plausible, réponse adressée au chef de chantier. CP : division finale justifiée.

Situation 2 (Bama). Compétence : cylindre + cône. Corrigé-type : données inutiles : le coût (2 millions FCFA) et le nombre de familles (30). $r = 2 \text{ m}$; cylindre $3,14 \times 2 \times 2 \times 5 = 62,8 \text{ m}^3$; cône $\left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 2 \times 2 \times 2,4 \approx 10,05 \text{ m}^3$; total $\approx 72,85 \text{ m}^3$. Grille APC, C1 : a écarté le coût et les 30 familles, décomposé en cylindre + cône, calculé r. C2 : 62,8 ; 10,05 ; 72,85 exacts. C3 : total cohérent, réponse adressée au gestionnaire. CP : décomposition claire.

Situation 3 (Loropéni). Compétence : volume d'un cône et angle du secteur. Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'occupants (5) et l'épaisseur des murs (40 cm). $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 3 \times 3 \times 2,5 \approx 23,55 \text{ m}^3$; $\alpha = 360 \times 3 \div 3,9 \approx 277^\circ$. Grille APC, C1 : a écarté les 5 personnes et les 40 cm, reconnu un cône, choisi V et $\alpha = 360 \frac{r}{g}$. C2 : $\approx 23,55 \text{ m}^3$, $\approx 277^\circ$ exacts. C3 : angle $< 360^\circ$, réponse adressée à l'artisan. CP : distinction volume/patron.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). Compétence : volume d'un cône et partage. Corrigé-type : données inutiles : l'heure d'ouverture (10 h) et le prix (250 FCFA). $r = 2 \text{ cm}$; $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 2 \times 2 \times 10 \approx 41,9 \text{ cm}^3$; $2\,000 \div 41,9 \approx 47$ cornets. Grille APC, C1 : a écarté l'heure et le prix, reconnu un cône, calculé r, choisi

$V = \left(\frac{1}{3}\right)\pi r^2 h$. C2 : $\approx 41,9 \text{ cm}^3, \approx 47$ exacts. C3 : 47 cornets plausible, réponse adressée au glacier. CP : division finale justifiée.

Situation 5 (Laongo). *Compétence : volume et patron d'une pyramide.* Corrigé-type : données inutiles : la masse (4 kg) et la durée d'exposition (3 mois). $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times (8 \times 8) \times 15 = 320 \text{ cm}^3$; patron : un carré de 8 cm + 4 triangles isocèles. Grille APC, C1 : a écarté la masse et les 3 mois, reconnu une pyramide à base carrée, choisi $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times \text{base} \times \text{hauteur}$. C2 : 320 cm^3 exact, patron correct. C3 : volume et patron cohérents, réponse adressée au sculpteur. CP : description claire du patron.

Situation 6 (Dédougou). *Compétence : volume d'un cône et partage.* Corrigé-type : données inutiles : le nombre d'ouvriers (4) et le prix de l'entonnoir (1 500 FCFA). $V = \left(\frac{1}{3}\right) \times 3,14 \times 6 \times 6 \times 9 \approx 339,1 \text{ cm}^3$; $1\,000 \div 339,1 \approx 2,95$: il faut le remplir 3 fois. Grille APC, C1 : a écarté les 4 ouvriers et le prix, reconnu un cône, choisi $V = \left(\frac{1}{3}\right)\pi r^2 h$. C2 : $\approx 339,1 \text{ cm}^3, \approx 2,95$ exacts. C3 : « 3 fois » cohérent (arrondi au-dessus), réponse adressée à l'ouvrier. CP : arrondi justifié.

Problème ouvert. Petit modèle : $V = \pi \times 1^2 \times 1 \div 3 = \pi/3 \approx 1,05 \text{ dm}^3$. Tout doublé : $V' = \pi \times 2^2 \times 2 \div 3 = 8 \times \pi/3 \approx 8,37 \text{ dm}^3$: le volume est multiplié par 8, pas par 2 ! Rayon seul doublé : $\times 4$ (car r^2 devient $4r^2$). Hauteur seule doublée : $\times 2$. Tout triplé : $\times 27$. Explication : dans $V = \pi \times r^2 \times h \div 3$, remplacer r par $2r$ et h par $2h$ donne $\pi \times 4r^2 \times 2h \div 3 = 8 \times (\pi \times r^2 \times h \div 3)$. Le volume grandit comme le **cube** de l'agrandissement : c'est pour cela qu'un tas de mil deux fois plus haut et deux fois plus large contient huit fois plus de grain. *Critères de réussite : j'ai calculé les volumes du petit et du grand modèle ; j'ai testé les cas « rayon seul », « hauteur seule » et « tout triplé » ; j'ai conjecturé $\times 8, \times 4, \times 2, \times 27$; j'ai expliqué avec la formule.*